Instituto Militar de Engenharia
Seção de Engenharia Elétrica (SE/3)

Projeto de Sistemas Embarcados para Engenharia Elétrica

Trabalho #1

Controle de Partida Estrela–Triângulo de Motor Trifásico utilizando o Microcontrolador 8051

1º Ten João Victor **Morel** Rodrigues
1º Ten Leonardo **Keiji** Hashimoto Kodate

2026

Sumário

1 Introdução **2**

2 Partida Estrela-Triângulo **2**

3 Motor Utilizado **3**

4 Cálculo da Corrente de Partida **3**

5 Diagrama Unifilar do Sistema **4**

6 Descrição do Sistema de Controle **4**
6.1 Entradas 4
6.2 Saídas 5

7 Funcionamento do Programa **5**

8 Explicação do Código **5**

9 Conclusão **6**

A Código do Programa **6**

1 Introdução

Motores de indução trifásicos são amplamente utilizados em aplicações industriais devido à sua robustez, confiabilidade e baixo custo de manutenção. Entretanto, durante a partida direta desses motores ocorre uma corrente de partida elevada, que pode atingir valores entre cinco e oito vezes a corrente nominal do motor.

Correntes de partida elevadas podem causar diversos problemas, tais como:

- quedas de tensão na rede elétrica;
- aquecimento excessivo do motor;
- esforços mecânicos elevados;
- redução da vida útil do equipamento.

Uma técnica amplamente utilizada para reduzir a corrente de partida é o método de partida estrela-triângulo. Nesse método, o motor é inicialmente conectado em configuração estrela, reduzindo a tensão aplicada em cada fase do motor. Após um determinado intervalo de tempo, o motor é reconectado em configuração triângulo, permitindo sua operação nominal.

Neste trabalho foi desenvolvido um sistema de controle baseado no microcontrolador 8051, implementado no simulador EdSim51, capaz de controlar automaticamente a partida estrela-triângulo de um motor trifásico. O sistema permite ainda selecionar o tempo de comutação entre as configurações e realizar a reversão do sentido de rotação do motor.

2 Partida Estrela-Triângulo

A partida estrela-triângulo consiste em iniciar o funcionamento do motor com os enrolamentos conectados em estrela. Nessa configuração, a tensão aplicada em cada fase é reduzida em relação à tensão de linha.

A relação entre tensão de fase e tensão de linha na ligação estrela é dada por:

$$V_f = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$$

Como a corrente é proporcional à tensão aplicada, a corrente de partida também é reduzida.

Após o período de aceleração inicial, o motor é reconectado em configuração triângulo, permitindo sua operação em regime nominal.

As principais vantagens dessa técnica são:

- redução da corrente de partida;
- menor impacto na rede elétrica;
- redução de esforços mecânicos.

Por outro lado, a partida estrela-triângulo também apresenta algumas limitações, como a redução do torque de partida.

3 Motor Utilizado

Foi considerado o motor trifásico modelo **SEW-EURODRIVE DZ71K4**. Trata-se de um motor de indução trifásico de quatro polos, utilizado em aplicações industriais de pequeno porte.

Para os cálculos apresentados neste trabalho foram considerados os seguintes parâmetros típicos:

- Potência nominal: $P = 0.15\,kW$
- Tensão de linha: $V = 380\,V$
- Rendimento aproximado: $\eta = 0.8$
- Fator de potência: $\cos\phi = 0.8$

4 Cálculo da Corrente de Partida

A corrente nominal de um motor trifásico pode ser estimada pela seguinte expressão:

$$I_n = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot V \cdot \eta \cdot \cos\phi}$$

Substituindo os valores considerados:

$$I_n = \frac{150}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0.8 \cdot 0.8}$$

$$I_n \approx 0.36\,A$$

A corrente de partida em ligação direta pode atingir aproximadamente seis vezes a corrente nominal:

$$I_{partida} \approx 6 I_n$$

$$I_{partida} \approx 2.16\,A$$

Quando o motor é conectado em estrela durante a partida, a corrente é reduzida aproximadamente para um terço da corrente de partida direta:

$$I_{estrela} \approx \frac{I_{partida}}{3}$$

$$I_{estrela} \approx 0.72\,A$$

Observa-se, portanto, uma redução significativa da corrente de partida, justificando a utilização do método estrela-triângulo.

5 Diagrama Unifilar do Sistema

O sistema de acionamento utiliza três contatores principais:

- K1 – contator principal
- K2 – contator estrela
- K3 – contator triângulo

O microcontrolador 8051 realiza o acionamento dos relés responsáveis pelo controle desses contatores.

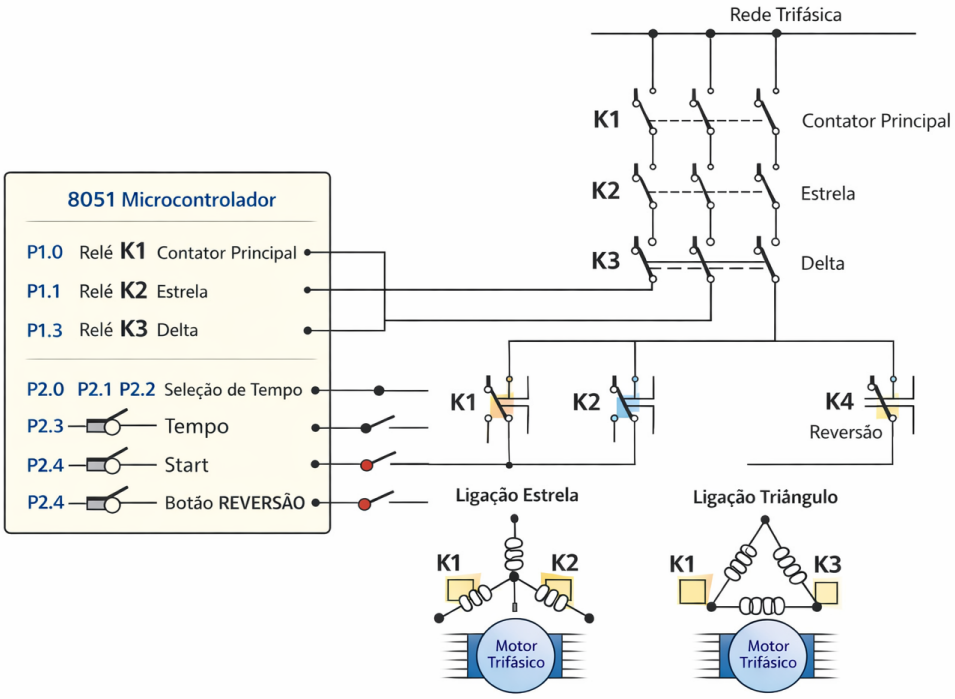

Figura 1: Diagrama unifilar do sistema de acionamento

6 Descrição do Sistema de Controle

O sistema foi implementado utilizando o simulador EdSim51. O microcontrolador 8051 foi responsável pela leitura das chaves de controle e pelo acionamento dos relés responsáveis pelos contatores do motor.

6.1 Entradas

As seguintes entradas foram utilizadas:

- P2.0 – bit de seleção de tempo
- P2.1 – bit de seleção de tempo

- P2.2 – bit de seleção de tempo
- P2.3 – botão de partida
- P2.4 – botão de reversão

As três chaves conectadas aos pinos P2.0, P2.1 e P2.2 permitem selecionar o tempo de comutação entre 1 e 8 segundos.

6.2 Saídas

A porta P1 foi utilizada para controle dos relés:

- P1.0 – contator principal
- P1.1 – contator estrela
- P1.3 – contator triângulo

7 Funcionamento do Programa

O programa desenvolvido em linguagem Assembly para o microcontrolador 8051 segue a seguinte sequência de operação:

1. Inicialização do sistema
2. Espera pelo acionamento do botão de partida
3. Leitura das chaves de seleção de tempo
4. Acionamento do motor em configuração estrela
5. Temporização utilizando o Timer0
6. Comutação para configuração triângulo
7. Monitoramento do botão de reversão

8 Explicação do Código

Inicialmente o programa realiza a configuração inicial do microcontrolador.

```
MOV SP,#70H
MOV P1,#0FFH
MOV P2,#0FFH
```

Em seguida, o sistema aguarda o acionamento do botão de partida conectado ao pino P2.3.

```
JB P2.3, WAIT_START
```

Após o acionamento do botão de partida, o programa realiza a leitura das chaves responsáveis pela seleção do tempo de comutação.

```
MOV A,P2
CPL A
ANL A,#07H
ADD A,#01H
```

Esse valor determina o número de segundos durante os quais o motor permanecerá operando em configuração estrela.

Durante a partida, o sistema ativa os contatores responsáveis pela ligação estrela.

```
MOV P1,#0FCH
```

Após o tempo programado, o sistema realiza a comutação para ligação triângulo.

```
MOV P1,#0FAH
```

Caso o botão de reversão seja acionado, o sistema aguarda três segundos e então altera o sentido de rotação do motor.

9 Conclusão

Neste trabalho foi desenvolvido um sistema de controle para partida estrela-triângulo utilizando o microcontrolador 8051.

O método de partida estrela-triângulo permite reduzir significativamente a corrente de partida do motor, diminuindo impactos elétricos e mecânicos na rede elétrica e no próprio motor.

A implementação realizada no simulador EdSim51 demonstrou o funcionamento correto do sistema de controle, permitindo selecionar o tempo de comutação entre estrela e triângulo e realizar a reversão do sentido de rotação do motor.

O trabalho permitiu integrar conceitos de eletrônica digital, sistemas embarcados e máquinas elétricas, demonstrando a aplicação prática de microcontroladores em sistemas de automação industrial.

A Código do Programa

```
; ==============================================================
; VERS O FINAL LIMPA
; ==============================================================

        ORG     0000H
        LJMP    MAIN

        ORG     000BH
        LJMP    TIMER0_ISR

        ORG     0030H

MAIN:
        MOV     SP,   #70H
        MOV     P1,   #0FFH
```

```
        MOV     P2,   #0FFH
        MOV     R2,   #00H
        MOV     R5,   #50
        MOV     R6,   #00H
        MOV     TMOD, #01H
        MOV     TH0,  #3CH
        MOV     TL0,  #0B0H
        MOV     IE,   #82H
        SETB    TR0

WAIT_START:
        JB      P2.3, WAIT_START
        MOV     A,    P2
        CPL     A
        ANL     A,    #07H
        ADD     A,    #01H
        MOV     R0,   A
        MOV     P1,   #0FCH
        MOV     R2,   #01H
        MOV     R6,   #00H

MAIN_LOOP:
        MOV     A,    R6
        JZ      CHECK_REV
        MOV     R6,   #00H
        MOV     A,    R2
        CJNE    A,    #01H, CHECK_REV
        DJNZ    R0,   CHECK_REV
        MOV     P1,   #0FAH
        MOV     R2,   #02H

CHECK_REV:
        JB      P2.4, MAIN_LOOP
        MOV     R1,   #03H
        MOV     R6,   #00H

WAIT_REV_TICK:
        MOV     A,    R6
        JZ      WAIT_REV_TICK
        MOV     R6,   #00H
        DJNZ    R1,   WAIT_REV_TICK
        MOV     P1,   #0FFH
        MOV     P1,   #0F6H
        MOV     R0,   #03H
        MOV     R2,   #01H
        MOV     R6,   #00H
        LJMP    MAIN_LOOP

TIMER0_ISR:
        MOV     TH0,  #3CH
        MOV     TL0,  #0B0H
```

```
        DJNZ    R5,   END_ISR
        MOV     R5,   #50
        MOV     R6,   #01H
END_ISR:
        RETI

        END
```